🔀 Condicionales en Python

if · if-else · if-elif-else · anidados · match-case

Lógica de Programación 1 · Guía del estudiante

Un programa no siempre ejecuta todas sus instrucciones: muchas veces debe **decidir**. Una **estructura condicional** evalúa una **condición** (una expresión que da `True` o `False`) y, según el resultado, elige qué bloque de instrucciones ejecutar. Es lo mismo que hacías en PSeInt con `Si … Entonces … FinSi`, ahora escrito en Python.

1 · Antes de empezar: condiciones, dos puntos y sangría

Python	PSeInt	Ejemplo → resultado
`==`	`=`	`5 == 5` → True
`!=`	`<>`	`"sol" != "luna"` → True
`> < >= <=`	iguales	`18 >= 18` → True
`and`	`Y`	`True and False` → False
`or`	`O`	`True or False` → True
`not`	`NO`	`not True` → False

Las 3 reglas de toda condicional en Python

1. La línea del `if`, `elif`, `else`, `match` o `case` termina en **dos puntos** `:`
2. El bloque que depende de ella va con **sangría** (4 espacios). Donde termina la sangría, termina el bloque: no existe `FinSi`.
3. Todo en **minúscula**: `if`, `elif`, `else`.

= asigna, == compara. `if x = 5:` es un SyntaxError.

2 · Condicional simple: if

Ejecuta un bloque **solo si** la condición es True. Si es False, simplemente lo salta y sigue con lo que viene después.

lluvia.py

```
prob = int(input("Probabilidad de lluvia
(%): "))
if prob >= 60:
    print("☂ Lleva paraguas")   # dentro
    print("🧥 Y una chaqueta")   # dentro
print("Que tengas un buen día") # fuera
```

Ejecuciones

```
Probabilidad de lluvia (%): 80
☂ Lleva paraguas
🧥 Y una chaqueta
Que tengas un buen día
```

```
Probabilidad de lluvia (%): 30
Que tengas un buen día
```

PSeInt	Python
`Si prob >= 60 Entonces`	`if prob >= 60:`
`FinSi`	(fin de la sangría)

3 · Condicional doble: if-else

Hay **dos caminos** y siempre se toma exactamente uno: el del `if` si la condición es True, el del `else` si es False. El `else` no lleva condición y va **al mismo nivel** que su `if`.

parqueadero.py

```
cupos = int(input("Cupos disponibles: "))
if cupos > 0:
    print("🚗 Puedes entrar")
    print(f"Quedarán {cupos - 1} cupos")
else:
    print("⛔ Parqueadero lleno")
```

```
Cupos disponibles: 5
🚗 Puedes entrar
Quedarán 4 cupos
```

```
Cupos disponibles: 0
⛔ Parqueadero lleno
```

Versión corta: expresión condicional

Cuando solo hay que **elegir un valor** entre dos, Python permite escribirlo en una línea:

```
nota = float(input("Nota: "))
estado = "Aprobado" if nota >= 3.0 else
"Reprobado"
print(estado)
```

Se lee: *"estado vale Aprobado si nota ≥ 3.0; si no, vale Reprobado"*. Úsala solo para casos sencillos; si hay varias instrucciones, usa el if-else normal.

PSeInt	Python
`SiNo`	`else:`

4 · Condicional múltiple: if-elif-else

Cuando hay **tres o más** caminos, se encadenan condiciones con `elif` (*else if*). Python las revisa **de arriba hacia abajo**, ejecuta el bloque de la **primera** que sea True y **ya no revisa las demás**. El `else` final (opcional) atrapa todo lo que no cumplió ninguna.

calidad_aire.py (Índice de Calidad del Aire)

```
ica = int(input("Índice de calidad del
aire: "))
if ica <= 50:
    print("🟢 Buena")
elif ica <= 100:
    print("🟡 Aceptable")
elif ica <= 150:
    print("🟠 Dañina para grupos
sensibles")
else:
    print("🔴 Dañina para la salud")
```

Recorrido con ica = 101

Línea	Evaluación
`ica <= 50`	False → sigue
`ica <= 100`	False → sigue
`ica <= 150`	**True** → imprime 🟠 y sale
`else`	no se revisa

Fíjate que en el segundo `elif` no hace falta escribir `ica > 100 and ica <= 150`: si llegamos ahí es porque las anteriores ya fueron False.

¡El orden importa!

Una tienda da 20 % de descuento desde 500000, 10 % desde 200000 y 5 % desde 100000. Compara:

```
# ✘ MAL ORDEN
if total >= 100000:
    descuento = 0.05
elif total >= 200000:
    descuento = 0.10
elif total >= 500000:
    descuento = 0.20
else:
    descuento = 0
```

Con 600000 la primera condición ya es True → ¡solo 5 %! Las otras dos ramas nunca se ejecutan.

```
# ✔ BIEN: de la más exigente a la menos
if total >= 500000:
    descuento = 0.20
elif total >= 200000:
    descuento = 0.10
elif total >= 100000:
    descuento = 0.05
else:
    descuento = 0
```

Con `>=` se ordena de mayor a menor; con `<=` (como en el ICA), de menor a mayor.

PSeInt no tiene elif: allá anidabas un `Si` dentro del `SiNo`. En Python, `elif` hace lo mismo sin aumentar la sangría.

5 · Condicionales anidados

Un condicional **dentro** de otro: la pregunta interna solo se hace si la externa fue True (o False, si está en el else). Cada nivel suma **4 espacios** de sangría.

biblioteca.py

```
es_estudiante = input("¿Estudiante? (s/n): ") == "s"
multas = int(input("Multas pendientes: "))
if es_estudiante:
    if multas == 0:
        print("📚 Puedes llevar hasta 3 libros")
    else:
        print(f"💸 Primero paga tus {multas} multas")
else:
    print("🪑 Solo puedes consultar en sala")
```

Entradas	Salida
s, 0	📚 Puedes llevar hasta 3 libros
s, 2	💸 Primero paga tus 2 multas
n, 0	🪑 Solo puedes consultar en sala

> `input(...) == "s"` es una comparación: guarda directamente `True` o `False` en `es_estudiante`, por eso basta con `if es_estudiante:`.

¿Anidar o usar and?

Si solo hay **un mensaje** para cuando se cumplen las dos condiciones, una sola condición con `and` es más clara. Python además permite **comparaciones encadenadas**:

```
# anidado
if hora >= 8:
    if hora < 18:
        print("Abierto")
```

```
# equivalente
if hora >= 8 and hora < 18:
    print("Abierto")
# o, al estilo matemático:
if 8 <= hora < 18:
    print("Abierto")
```

Anida cuando cada nivel tiene **su propio else** con un mensaje distinto (como en la biblioteca).

6 · match-case (Python 3.10 o superior)

Compara **un valor** contra varias **opciones exactas**. Es el equivalente del `Segun … Hacer` de PSeInt. `case _:` es el caso por defecto (como `De Otro Modo`) y `|` agrupa varias opciones en un mismo caso.

dron.py

```
comando = input("Comando: ")
match comando:
    case "w" | "arriba":
        print("⬆️ El dron sube")
    case "s" | "abajo":
        print("⬇️ El dron baja")
    case "x":
        print("🛬 Aterrizando")
    case _:
        print("❓ Comando desconocido")
```

```
Comando: arriba
⬆️ El dron sube
```

PSeInt	Python
`Segun comando Hacer`	`match comando:`
`"x":`	`case "x":`
`"w", "arriba":`	`case "w" | "arriba":`
`De Otro Modo:`	`case _:`
`FinSegun`	(fin de la sangría)

¿match o elif? Usa **match** cuando comparas una variable con **valores exactos** (comandos, opciones de menú, colores). Usa **if-elif** cuando hay **rangos** o condiciones (`>=` , `and` ...).

A diferencia de otros lenguajes, en Python solo se ejecuta **un** case: no hace falta `break`.

7 · Errores frecuentes

Error	Ejemplo	Causa y corrección
SyntaxError expected ':'	`if nota >= 3.0`	Faltan los dos puntos al final.
SyntaxError Maybe you meant '=='	`if nota = 3.0:`	= asigna; para comparar usa ==.
IndentationError expected an indented block	`if x > 0:` `print("positivo")`	El bloque necesita 4 espacios de sangría.
IndentationError unindent does not match	`else:` desalineado	El `else` va exactamente al nivel de su `if`.
SyntaxError	`elif` sin `if` antes · `Else:`	`elif`/`else` siempre van después de un `if` y en minúscula.
Error lógico (sin mensaje)	`if edad > 18:` para "mayor de edad"	El programa corre pero da un resultado incorrecto en el **borde** (18). Debía ser >=.

Prueba los bordes. Los errores lógicos se esconden justo en los límites: si la regla dice "150000 o más", prueba con 149999, 150000 y 150001. Y procura que **cada rama** se ejecute al menos una vez con tus pruebas (*cobertura de ramas*).

Resumen para tomarle foto 📸

Simple
`if cond:`
bloque

Doble
`if cond:` ... `else:` ...

Múltiple
`if` ... `elif` ... `elif` ... `else`

Anidado
un `if` dentro de otro (+4 espacios)

match-case
`match x:` `case 1 | 2:` `case _:`

Ternario
`a if cond else b`

8 · Ejercicios propuestos

Para cada uno identifica la **entrada**, las **condiciones** y la **salida**, decide qué estructura usar (if, if-else, if-elif-else, anidado o match-case), bosqueja tu programa aquí y luego compruébalo en el 🐍 **Laboratorio** de la lección interactiva (se corrige solo) o en IDLE / Thonny. Antes de darlo por terminado, pruébalo con los valores de los **bordes**.

if

1. Alerta de batería

Escribe un programa que pida el **porcentaje de batería** (entero) y muestre siempre `Nivel: X%`. **Solo si** es menor que 20, muestre además `⚠ Batería baja: conecta el cargador`.
Entrada: un entero (porcentaje de batería) · **Salida:** una o dos líneas
Ejemplo: 15 → `Nivel: 15%` y la alerta; 20 → solo `Nivel: 20%` (20 ya no es menor que 20).
💡 **Pista:** el `print` del nivel va **fuera** del if (sin sangría) para que se muestre siempre; la alerta va **dentro**.

if-else

2. Envío gratis

Una tienda en línea cobra **$12000** de envío, pero el envío es **gratis** si la compra es de **150000 o más**. Pide el valor de la compra (entero) y muestra `Envío gratis` o `Costo de envío: 12000`, y luego `Total a pagar: X`.
Entrada: un entero (valor de la compra) · **Salida:** dos líneas: el envío y el total
Ejemplo: 90000 → `Costo de envío: 12000` · `Total a pagar: 102000`; 150000 → `Envío gratis` · `Total a pagar: 150000`.
💡 **Pista:** calcula primero el `envio` (0 o 12000) dentro del if-else y después, fuera, `total = compra + envio`.

if-elif-else

3. Fotomulta en zona de 60

En una vía con límite de **60 km/h**, pide la velocidad (entero) y muestra: hasta 60 → `Sin multa`; de 61 a 80 → `Multa leve`; de 81 a 100 → `Multa grave`; más de 100 → `Multa gravísima e inmovilización`.
Entrada: un entero (velocidad en km/h) · **Salida:** un mensaje
Ejemplo: 60 → Sin multa; 81 → Multa grave; 101 → Multa gravísima e inmovilización.
💡 **Pista:** ordena de menor a mayor: `if v <= 60`, `elif v <= 80`, `elif v <= 100`, `else`. Prueba los bordes 60, 61, 80, 81, 100 y 101.

anidado

4. Inicio de sesión

Pide un **usuario** y una **clave**. Si el usuario es `estudiante`, revisa la clave: si es `python314` muestra `Bienvenido`; si no, `Clave incorrecta`. Si el usuario es otro, muestra `El usuario no existe` (sin revisar la clave). Usa un **condicional anidado**.
Entrada: dos textos (usuario y clave) · **Salida:** un mensaje
Ejemplo: estudiante / python314 → Bienvenido; estudiante / 1234 → Clave incorrecta; ana / python314 → El usuario no existe.
💡 **Pista:** el if de afuera pregunta por el usuario; el if de adentro (con 4 espacios más) pregunta por la clave.

match-case

5. Semáforo con match-case

Pide el **color** del semáforo (en minúsculas) y usa **match-case** para mostrar la acción: `rojo` → `Detente`; `amarillo` → `Precaución`; `verde` → `Avanza`; cualquier otro → `Color no válido` (usa `case _`).
Entrada: un texto (color) · **Salida:** un mensaje
Ejemplo: verde → Avanza; azul → Color no válido.
💡 **Pista:** `match color:` y un `case "rojo":` por cada color; el `case _:` va de último.

match-case con |

6. Propina según estrellas

Pide el **total de la cuenta** y la **calificación del servicio** (1 a 5 estrellas). Con **match-case** calcula la propina: 5 → 15 %; 4 → 10 %; 3 → 5 %; 1 o 2 → 0 % (agrúpalos con `|`). Muestra `Propina: X` con 2 decimales. Si las estrellas no están entre 1 y 5, muestra `Calificación inválida`.
Entrada: un real (total) y un entero (estrellas) · **Salida:** `Propina: X` o `Calificación inválida`
Ejemplo: 100000 y 5 → `Propina: 15000.00`; 100000 y 2 → `Propina: 0.00`.
💡 **Pista:** guarda el porcentaje en una variable dentro de cada case (`case 1 | 2: porc = 0`) y calcula la propina al final; para el caso inválido usa `case _`.

and / or

7. ¿Puede donar sangre?

Una persona puede donar sangre si tiene **entre 18 y 65 años** (inclusive) **y** pesa **50 kg o más**. Pide la edad (entero) y el peso (real) y muestra `Puede donar` o `No puede donar`. Usa una **sola condición** con `and`.
Entrada: un entero (edad) y un real (peso) · **Salida:** un mensaje
Ejemplo: 25 y 60 → Puede donar; 17 y 70 → No puede donar; 30 y 49.5 → No puede donar.
💡 **Pista:** `18 <= edad <= 65 and peso >= 50` es una sola condición válida en Python.

if-elif / anidado

8. ¿Dónde está el punto?

Pide las coordenadas **x** e **y** (reales) de un punto y muestra dónde está: `Origen` (ambas 0), `Sobre el eje X` (y = 0), `Sobre el eje Y` (x = 0) o `Cuadrante I`, `II`, `III` o `IV`.
Entrada: dos reales (x, y) · **Salida:** un mensaje
Ejemplo: (2, 3) → Cuadrante I; (-2, 3) → Cuadrante II; (5, 0) → Sobre el eje X; (0, 0) → Origen.
💡 **Pista:** revisa primero los casos con ceros (origen y ejes) y después los cuadrantes con `and`: Cuadrante I es `x > 0 and y > 0`.

reto

★ Reto: boleta de cine

Calcula el valor de una boleta de cine. Pide la **edad**, el **día** (en minúsculas, p. ej. `martes`) y si quiere **combo** (`s` o `n`). Reglas: los **martes** la boleta cuesta **8000** para todos; los otros días cuesta **9000** para menores de 12 o personas de 60 años o más, y **14000** para los demás. Si pide combo, se suman **12000**. Muestra `Total: X`.
Entrada: un entero (edad), un texto (día) y un texto (s/n) · **Salida:** `Total: X`
Ejemplo: 25, martes, n → Total: 8000; 8, sabado, s → Total: 21000; 30, viernes, s → Total: 26000.
💡 **Pista:** primero calcula el precio de la boleta (if-elif-else con `or` para la edad) y luego, en un if aparte, suma el combo.